

Unit 05: String 字串遍歷

學習目標

- 使用迴圈逐一存取字串的每個字元
- 掌握 `charAt()`、`length()` 的用法
- 能進行字串搜尋、統計、反轉等操作

概念說明

字串索引從 **0** 開始。

```
String s = "Hello";  
// 索引:  0 1 2 3 4  
// 字元:  H e l l o
```

關鍵方法

方法	說明	範例
<code>s.length()</code>	回傳字串長度	<code>"Java".length()</code> → 4
<code>s.charAt(i)</code>	回傳索引 <code>i</code> 的字元	<code>"Java".charAt(0)</code> → 'J'
<code>s.indexOf(c)</code>	回傳字元第一次出現位置 (找不到回傳 -1)	<code>"banana".indexOf('a')</code> → 1
<code>s.substring(a,b)</code>	回傳子字串 (a 到 b-1)	<code>"Hello".substring(1,3)</code> → "el"

程式碼範例

範例 1: 印出每個字元

```
String s = "Java";  
for (int i = 0; i < s.length(); i++) {  
    System.out.println(s.charAt(i));  
}
```

範例 2: 統計 'a' 出現次數

```
String text = "banana";  
int count = 0;  
for (int i = 0; i < text.length(); i++) {  
    if (text.charAt(i) == 'a') count++;  
}
```

```
}  
System.out.println("a 出現 " + count + " 次"); // 3
```

範例 3：反轉字串

```
String original = "Hello";  
String reversed = "";  
for (int i = original.length() - 1; i >= 0; i--) {  
    reversed += original.charAt(i);  
}  
System.out.println(reversed); // olleH
```

範例 4：回文判斷

```
String word = "racecar";  
boolean isPalindrome = true;  
for (int i = 0; i < word.length() / 2; i++) {  
    if (word.charAt(i) != word.charAt(word.length() - 1 - i)) {  
        isPalindrome = false;  
    }  
}  
System.out.println(isPalindrome); // true
```

常見錯誤

錯誤	說明
<code>s.length()</code> vs <code>arr.length</code>	String 用 <code>length()</code> (有括號) , Array 用 <code>length</code> (無括號)
索引越界	<code>s.charAt(s.length())</code> → 例外
<code>==</code> 比較 String	<code>char</code> 可用 <code>==</code> , 但 String 應用 <code>equals()</code>

練習題

Easy：統計字串中的大寫字母數

輸入："Hello World APCS", 輸出：6

Medium：移除字串中的所有母音 (a,e,i,o,u, 不分大小寫)

輸入："Hello World", 輸出："Hll Wrld"

現在試試看

撰寫方法判斷字串是否為回文（只考慮英文字母，忽略大小寫）